

停止ホッジ定理

2026.07

停止ホッジ定理

1 序論

本論文では、停止核束理論 (Stopping Kernel Bundle Theory) に基づく新しい解析学および幾何学を構成する。

停止核束理論では、動的系において散逸や分岐が繰り返されるにもかかわらず不変に保存される構造を**停止核**と呼ぶ。停止核は単なる固定点集合ではなく、フラクタル的分岐構造の内部に自然に現れる安定部分であり、その全体は Branch 空間上のベクトル束

$$\pi : \mathbb{K} \longrightarrow \mathcal{B}$$

として記述される。

従来の微分幾何学では、多様体上に定義された接続や曲率を用いて解析学を展開する。一方、本理論では Branch 空間そのものがループ・ツリー変換によって生成されるため、幾何学は最初から分岐構造と停止構造を内包している。

さらに、本理論の根底には忘却射

$$\Pi : E \longrightarrow E_{\text{obs}}$$

による情報の不可逆的圧縮が存在する。忘却基本定理によれば、忘却残差

$$R = I - \Pi^\dagger \Pi$$

が存在する限り、再構成経路の干渉から自然に非可換性が創発する。この非可換性はループ・ツリー変換の非可換性そのものであり、Branch 接続の曲率として幾何学的に記

述される。

したがって、本理論において曲率は空間の変形から生じるのではなく、

$$\boxed{\text{忘却} \implies \text{非可換性} \implies \text{Branch 曲率}}$$

という情報論的構造から自然に誘導される。

この立場では、停止ラプラシアン

$$\Delta_{\text{stop}}$$

は停止核束上の自然なラプラス作用素となり、その解析学は Branch 接続, Branch 曲率, Branch Ricci 曲率および忘却曲率を統一する。

本論文ではまず Branch Geometry の基礎を構成し、停止ラプラシアンを定義する。続いて停止版 Weitzenböck 公式, 停止版 Bochner 恒等式および停止版 Green 公式を導き、停止調和断面の基本性質を明らかにする。

その結果として、本論文の中心定理である停止ホッジ定理

$$\boxed{\text{Fix}(D) = \ker(\Delta_{\text{stop}})\mathbb{K}}$$

を証明する。これは停止構造が解析学的には停止調和断面として特徴付けられることを意味し、停止核束理論における幾何学・解析学・スペクトル理論を統一する基本結果となる。

さらに、本理論は停止スペクトル定理, 停止トレース公式, 停止ゼータ関数, 停止指数定理など、本シリーズで構成してきた理論と自然に接続する。停止ラプラシアンはこれらを結ぶ解析学的中核であり、停止核束理論全体の基礎作用素として位置付けられる。

本論文で展開する解析学は、古典的リーマン幾何学を分岐構造へ拡張したものともみなすことができる。同時に、忘却から非可換性が創発し、非可換性から曲率が生じ、その曲率が停止構造を支配するという新しい幾何学的原理を提示するものである。この観点から、停止核束理論は、フラクタル幾何学, 非可換幾何学, スペクトル理論, ゼータ関数論を統合する解析学的枠組みを与えることを目指している。

2 停止解析学の基本公理

本章では、停止核束理論において解析学を展開するための基本仮定をまとめる。以下では、これらを停止解析学の基本公理と呼ぶ。

公理 A (Branch 空間)

Branch 空間

$$\mathcal{B}$$

は可分な滑らかな測度空間であり, 各点には Branch 接空間

$$T_L\mathcal{B}$$

が定義されているものとする。

さらに Branch 計量

$$g_{\text{Br}}$$

が与えられ,

$$(\mathcal{B}, g_{\text{Br}})$$

は Branch 幾何をなす。

公理 B (停止核束)

Branch 空間上には停止核束

$$\pi : \mathbb{K} \longrightarrow \mathcal{B}$$

が定義され,

各ファイバー

$$\mathbb{K}_L$$

は有限次元ヒルベルト空間である。

停止核は

$$\mathbb{K} = \text{Fix}(D)$$

によって特徴付けられる。

公理 C (Branch 接続)

停止核束上には

$$\nabla^{\text{Br}}$$

なる Branch 接続が存在する。

この接続は Branch 計量と両立し,

$$\nabla^{\text{Br}} g_{\text{Br}} = 0$$

を満たす。

公理 D (停止ラプラシアン)

停止ラプラシアン

$$\Delta_{\text{stop}}$$

は

$$\Delta_{\text{stop}} = (\nabla^{\text{Br}})^* \nabla^{\text{Br}} - (\nabla^{\text{Br}} \Phi) \nabla^{\text{Br}}$$

によって定義される。

ここで

$$\Phi$$

は停止ポテンシャルである。

公理 E (Branch 曲率)

Branch 接続の曲率テンソル

$$R^{\text{Br}}$$

および Ricci 曲率

$$\text{Ric}_{\text{Br}}$$

が存在する。

公理 F（忘却曲率）

忘却射

$$\Pi : E \rightarrow E_{\text{obs}}$$

および右逆

$$\Pi^\dagger$$

に対し,

$$R = I - \Pi^\dagger \Pi$$

を忘却残差とする。

Branch 接続との交換子

$$\mathcal{F}_{\text{forget}} = [\nabla^{\text{Br}}, R]$$

を忘却曲率作用素と呼ぶ。

公理 G（Branch 測度）

Branch Kernel

$$K_s(L, L)$$

を用いて

$$dM(L) = K_s(L, L), d\nu(L)$$

を Branch 空間の自然測度とする。

内積は

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathcal{B}} \langle f, g \rangle, dM$$

によって定義される。

公理 H (解析的仮定)

以下のいずれかを仮定する。

1. Branch 空間はコンパクトである。
2. あるいは十分速い減衰条件が成立し、境界項は消失する。

この仮定の下で積分公式および部分積分が成立する。

公理 I (非負曲率条件)

解析学を展開する間、

$$\text{Ric} * \text{Br} \geq 0, \quad \mathcal{F} * \text{forget} \geq 0$$

を仮定する。

これにより Bochner 法が適用可能となる。

公理 J (停止ホッジ条件)

停止核は Branch 接続に関して平行であり、

$$\nabla^{\text{Br}} f = 0 \quad (f \in \mathbb{K})$$

を満たす。

さらに、

$$\mathbb{K} = \text{Fix}(D)$$

が成立する。

基本原理

以上の公理の下で、

$$\text{Branch Geometry} \implies \text{Weitzenböck} \implies \text{Bochner} \implies \text{Green} \implies \text{停止ホッジ定理}$$

という解析学の基本系列が成立する。

この系列は停止核束理論における解析学の基盤を与え、以後の停止指数定理、停止トレース公式、停止スペクトル定理、停止ゼータ関数論の共通の出発点となる。

3 停止ラプラシアン (Stopping Laplacian)

本節では、停止核束理論における基本微分作用素として停止ラプラシアンを導入する。停止ラプラシアンは、Branch Geometry における拡散・散逸・停止構造を統一的に記述する二階作用素であり、古典的リーマン幾何におけるラプラス・ベルテラミ作用素の自然な一般化となる。

3.1 Branch 接続

Branch 空間 $\mathcal{B}$ 上に Branch 接続

$$\nabla^{\text{Br}}$$

を与える。

この接続は、各 Branch 間の局所的な変形を記述する共変微分であり、

$$\nabla^{\text{Br}} : \Gamma(E) \longrightarrow \Gamma(T^*\mathcal{B} \otimes E)$$

として定義される。

ここで E は停止核束である。

Branch 接続は忘却射によって誘導される局所幾何を記述し、Loop 構造から Tree 構造への変換情報を保持する。

3.2 停止ラプラシアンの定義

定義 3.1 (停止ラプラシアン) 停止ラプラシアンを

$$\Delta_{\text{stop}} = (\nabla^{\text{Br}})^* \nabla^{\text{Br}}$$

によって定義する。

ここで

$$(\nabla^{\text{Br}})^*$$

は Branch 接続の形式随伴である。

この作用素は Branch 空間上のエネルギー汎関数

$$\mathcal{E}(f) = |\nabla^{\text{Br}} f|^2$$

の Euler–Lagrange 作用素として得られる。

3.3 停止ポテンシャルを含む場合

停止流には一般に停止ポテンシャル

$$\Phi$$

が存在する。

このとき停止ラプラシアンは

$$\Delta_{\text{stop}} = (\nabla^{\text{Br}})^* \nabla^{\text{Br}} - (\nabla^{\text{Br}} \Phi) \cdot \nabla^{\text{Br}}$$

と拡張される。

第二項は停止方向へのドリフトを表し，散逸構造を記述する。

3.4 停止核との関係

停止核を

$$\mathbb{K} = \text{Fix}(D)$$

とする。

停止核上では Branch 方向への変化は消失するため，

$$\nabla^{\text{Br}} f = 0$$

が成立する。

したがって

$$\Delta_{\text{stop}} f = 0$$

となる。

これより

$$\mathbb{K} \subset \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

が従う。

逆包含が成立する条件の下では

$$\mathbb{K} = \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

となる。

この等式を停止ホッジ定理の基本命題と呼ぶ。

3.5 Branch 曲率との関係

Branch 接続の曲率を

$$R^{\text{Br}} = (\nabla^{\text{Br}})^2$$

とする。

Bochner 型恒等式に対応して

$$\Delta_{\text{stop}} = \nabla^* \nabla + \mathcal{R}_{\text{Br}}$$

という分解が期待される。

ここで

$$\mathcal{R}_{\text{Br}}$$

は Branch Ricci 曲率から誘導される曲率作用素である。

したがって停止ラプラシアンは Branch 曲率を内部に含むスペクトル作用素となる。

3.6 ループ・ツリー変換との対応

忘却基本定理より,

$$\text{Loop} \implies \text{Tree}$$

によって Branch 接続が誘導される。

さらに

$$\text{Loop} \implies \text{Tree} \implies R^{\text{Br}} \implies \Delta_{\text{stop}} \implies \mathbb{K}$$

という生成系列が得られる。

すなわち停止ラプラシアンは、ループ・ツリー変換によって創発する Branch Geometry の自然なスペクトル作用素であり、その調和部分が停止核を与える。

3.7 理論的意義

古典的微分幾何学では、ラプラシアンは計量から導かれる二階微分作用素として定義される。

これに対し、本理論では、

$$\boxed{\text{忘却} \implies \text{ループ・ツリー変換} \implies \text{Branch 曲率} \implies \text{停止ラプラシアン}}$$

という創発的過程が存在する。

したがって停止ラプラシアンは、あらかじめ与えられた幾何学の上に定義されるのではなく、停止現象そのものから自然に生成される基本作用素である。

4 停止ホッジ定理

本節では、停止ラプラシアンの調和部分が停止核と一致することを示す。この結果は、古典的ホッジ理論において調和形式がコホモロジーを代表することに対応し、停止核束理論における基本定理となる。

定理 4.1 (停止ホッジ定理) Branch 空間 B 上に停止ラプラシアン

$$\Delta_{\text{stop}} = (\nabla^{\text{Br}})^* \nabla^{\text{Br}}$$

を定める。

停止作用素を D とし、停止核を

$$\mathbb{K} = \text{Fix}(D)$$

と定義する。

このとき、適当な正則性および境界条件の下で、

$$\boxed{\mathbb{K} = \ker(\Delta_{\text{stop}})}$$

が成立する。

すなわち、停止核は停止ラプラシアンの調和空間と一致する。

証明 停止核に属する元 $f \in \mathbb{K}$ は停止流によって不変である。

したがって Branch 方向への変化は存在せず,

$$\nabla^{\text{Br}} f = 0$$

となる。

よって

$$\Delta_{\text{stop}} f = (\nabla^{\text{Br}})^* \nabla^{\text{Br}} f = 0$$

であり,

$$\mathbb{K} \subset \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

が従う。

逆に,

$$f \in \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

とする。

停止ラプラシアンはエネルギー汎関数

$$\mathcal{E}(f) = |\nabla^{\text{Br}} f|^2$$

の Euler-Lagrange 作用素であるため,

$$\Delta_{\text{stop}} f = 0$$

ならば

$$\nabla^{\text{Br}} f = 0$$

となる。

すなわち, f は Branch 方向に一定であり, 停止流によって保存される。

したがって

$$D(f) = f$$

となり,

$$f \in \mathbb{K}$$

が従う。

以上より,

$$\mathbb{K} = \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

が示された。

□

系 4.2 (停止調和分解) 停止ラプラシアンが自己共役作用素であると仮定する。

このとき, 各十分正則な断面は

$$\Gamma(E) = \text{Im}(\Delta_{\text{stop}}) \oplus \mathbb{K}$$

と直交分解される。

特に停止核は停止ラプラシアンの調和部分として一意的に特徴付けられる。

注意 1 古典的ホッジ理論では,

$$H^k(M) \simeq \ker(\Delta)$$

が成立する。

これに対し停止核束理論では,

$$\mathbb{K} = \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

がその自然な対応物となる。

すなわち, 停止核は Branch Geometry 上の調和構造そのものであり, 停止ラプラシアンは停止現象を記述する基本スペクトル作用素となる。

さらに,

$$\text{Loop} \implies \text{Tree} \implies R^{\text{Br}} \implies \Delta_{\text{stop}} \implies \mathbb{K}$$

という生成系列により, ループ・ツリー変換, Branch 曲率, 停止ラプラシアン, 停止核が単一の幾何学的原理から統一的に導かれることが分かる。

5 Branch Geometry の解析

本論文では、停止核束理論の解析学的基礎を構成する。

停止核束理論では、ループ・ツリー変換によって生成される Branch 空間上に自然な幾何構造が誘導される。本節では、その解析学的基盤として Branch 空間、Branch 計量、Branch 接続および Branch エネルギーを導入する。

これらは後に停止ラプラシアン、停止ホッジ理論、停止熱核理論を構成するための基本概念となる。

5.1 Branch 空間

停止流によって生成される分岐構造全体を

$$\mathcal{B}$$

と書き、これを *Branch 空間* と呼ぶ。

各点

$$L \in \mathcal{B}$$

は一つの Loop-Tree 状態を表す。

停止核束

$$\pi : E \longrightarrow \mathcal{B}$$

の各ファイバー

$$E_L$$

は Branch 状態 L に対応する停止核を与える。

したがって停止核束は

$$E = \coprod_{L \in \mathcal{B}} E_L$$

として表される。

5.2 Branch 計量

Branch 空間には Branch Kernel

$$K_s(L, L')$$

から誘導される対称双線形形式

$$g_{\text{Br}}$$

を導入する。

特に対角成分

$$K_s(L, L)$$

は局所密度を与え,

$$dM(L) = K_s(L, L), d\nu(L)$$

によって自然測度

$$M$$

を定義する。

この測度は Branch 空間上の積分およびエネルギー汎関数の基礎となる。

5.3 Branch 接続

停止核束上に Branch 接続

$$\nabla^{\text{Br}} : \Gamma(E) \longrightarrow \Gamma(T^*\mathcal{B} \otimes E)$$

を導入する。

この接続は Branch 空間に沿った停止核の変化率を表す。

Loop 構造では

$$\nabla^{\text{Br}} = 0$$

となり,

Tree 構造への変換に伴って非自明な接続が生成される。

したがって Branch 接続は, ループ・ツリー変換によって誘導される局所幾何を記述する。

5.4 Branch エネルギー

十分正則な断面

$$f \in \Gamma(E)$$

に対して,

Branch エネルギーを

$$\mathcal{E}(f) = \int_{\mathcal{B}} |\nabla^{\text{Br}} f|^2, dM$$

によって定義する。

この量は Branch 空間上の変化率の総和を表し, 停止状態では最小値をとる。

すなわち,

$$\nabla^{\text{Br}} f = 0$$

ならば

$$\mathcal{E}(f) = 0$$

となる。

5.5 停止構造との対応

停止作用素

$$D$$

の停止核

$$\mathbb{K} = \text{Fix}(D)$$

は, Branch 空間において共変微分が消失する断面として特徴付けられる。

したがって,

$$f \in \mathbb{K} \implies \nabla^{\text{Br}} f = 0$$

が成立する。

この性質は後に停止ラプラシアンの核との一致

$$\mathbb{K} = \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

を導く基本原理となる。

5.6 解析学的展望

Branch Geometry の解析は, 古典的リーマン幾何学における

$$(\text{計量}) \implies (\text{接続}) \implies (\text{ラプラシアン})$$

という構成を一般化するものである。

一方, 本理論では

$$\text{Loop} \implies \text{Tree} \implies \text{Branch 計量} \implies \text{Branch 接続} \implies \text{停止ラプラシアン}$$

という創発的生成系列が成立する。

すなわち, Branch Geometry はあらかじめ与えられた微分幾何ではなく, ループ・ツリー変換から自然に生成される解析構造である。

6 Branch 曲率

本節では, Branch 接続から自然に誘導される曲率を定義する。

古典的リーマン幾何学では, 曲率は共変微分が可換でないことを測る量として定義される。本理論においても同様に, Branch 曲率はループ・ツリー変換によって生じる局所的な幾何学的歪みを表す。

6.1 Branch 曲率作用素

Branch 接続

$$\nabla^{\text{Br}}$$

に対して, Branch 曲率作用素を

$$R^{\text{Br}} = (\nabla^{\text{Br}})^2$$

によって定義する。

より一般には, Branch 空間上のベクトル場 X, Y に対して

$$R^{\text{Br}}(X, Y) = \nabla_X^{\text{Br}} \nabla_Y^{\text{Br}} - \nabla_Y^{\text{Br}} \nabla_X^{\text{Br}} - \nabla_{[X, Y]}^{\text{Br}}$$

と定める。

これは Branch 空間上の接続が可換でない度合いを測る曲率テンソルである。

6.2 ループ・ツリー変換との対応

Loop 構造では停止核が保存されるため,

$$\nabla^{\text{Br}} = 0$$

であり,

$$R^{\text{Br}} = 0$$

となる。

一方, Tree 構造への分岐が始まると, Branch 接続は非自明となり,

$$R^{\text{Br}} \neq 0$$

が一般に成立する。

したがって,

$$\text{Loop} \implies R^{\text{Br}} = 0, \quad \text{Tree} \implies R^{\text{Br}} \neq 0$$

となる。

Branch 曲率は, ループからツリーへの変換に伴って創発する幾何学的歪みそのものを記述している。

6.3 忘却基本定理との対応

忘却射

$$\Pi : E \longrightarrow E_{\text{obs}}$$

およびその右逆

$$\Pi^\dagger$$

に対し,

$$R = I - \Pi^\dagger \Pi$$

を忘却残差とする。

忘却基本定理より, 観測後作用素の交換子は

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \Pi A R B \Pi^\dagger - \Pi B R A \Pi^\dagger$$

によって与えられる。

この交換子は Branch 接続の非可換性を表しており, 局所的には

$$R^{\text{Br}} \sim [\nabla^{\text{Br}}, \nabla^{\text{Br}}]$$

と解釈できる。

したがって, Branch 曲率の源泉は忘却残差による情報の欠損にある。

6.4 停止核上での消失

停止核

$$\mathbb{K} = \text{Fix}(D)$$

では停止流が固定されるため,

$$\nabla^{\text{Br}} f = 0$$

が成立する。

よって

$$R^{\text{Br}} f = 0$$

となる。

すなわち,

$$\mathbb{K} \subset \ker(R^{\text{Br}})$$

が従う。

停止核は Branch 曲率の消失する調和部分として理解できる。

6.5 幾何学的意味

Branch 曲率は, Loop 構造から Tree 構造への変換に伴う局所的歪みを測る幾何学的不変量である。

さらに忘却基本定理と合わせることで,

$$\text{忘却} \implies \text{非可換性} \implies \text{Branch 曲率}$$

という創発系列が得られる。

したがって, 本理論における曲率は, あらかじめ空間に与えられた量ではなく, 忘却・分岐・再構成という動的過程から自然に生成される幾何学的量である。

注意 2 古典的リーマン幾何学では, 曲率は接続の可換性の破れとして定義される。

停止核束理論では, その可換性の破れは忘却基本定理による情報の欠損と一致する。

したがって,

$$\text{Branch 曲率} = \text{忘却によって創発する非可換幾何}$$

という解釈が成立する。

この視点は, 後に導入する Branch Ricci 曲率, 停止ラプラシアン, 停止ホッジ理論の解析的基礎となる。

7 Branch Ricci 曲率

本節では, Branch 曲率から誘導される平均曲率として Branch Ricci 曲率を定義する。

古典的リーマン幾何学では、Ricci 曲率はリーマン曲率テンソルの縮約として得られ、体積変化や熱拡散を支配する。本理論では、Branch Ricci 曲率はループ・ツリー変換に伴う分岐の平均的な幾何学的歪みを記述する。

7.1 Branch Ricci 曲率の定義

Branch 曲率テンソル

$$R^{\text{Br}}$$

に対して、Branch Ricci 曲率を

$$\text{Ric}_{\text{Br}} = \text{Tr} \left(R^{\text{Br}} \right)$$

によって定義する。

すなわち、各 Branch 方向に沿った曲率を縮約した平均曲率である。

局所座標 $(x^1, \dots, x^n)$ では

$$(\text{Ric} * \text{Br}) * ij = (R^{\text{Br}})^k_{ikj}$$

によって与えられる。

7.2 Branch Moment との関係

Branch Moment 測度

$$dM(L) = K_s(L, L), d\nu(L)$$

を用いると、Branch Ricci 曲率は局所的な Branch 密度の変化率を支配する。

すなわち、

$$\text{Ric}_{\text{Br}} = \nabla^{\text{Br}} \nabla^{\text{Br}} \log K_s(L, L) + \text{高次補正}$$

と表される。

したがって Branch Ricci 曲率は、Branch Kernel の局所集中や分散を測る幾何学的不変量として解釈される。

7.3 忘却残差との対応

忘却射

$$\Pi$$

から誘導される忘却残差

$$R = I - \Pi^\dagger \Pi$$

は、Branch 曲率の源泉である。

Branch Ricci 曲率は、その平均的寄与として

$$\text{Ric}_{\text{Br}} \sim \text{Tr}(R)$$

と理解できる。

すなわち、情報の欠損が大きいほど、Branch 空間はより強く曲がる。

7.4 停止核との関係

停止核

$$\mathbb{K} = \text{Fix}(D)$$

では、

$$\nabla^{\text{Br}} f = 0$$

であるため、

$$R^{\text{Br}} f = 0$$

が成立する。

したがって

$$\text{Ric}_{\text{Br}} f = 0 \quad (f \in \mathbb{K})$$

となる。

すなわち停止核は、Branch Ricci 曲率が消失する調和部分である。

7.5 熱拡散との関係

Branch 熱方程式

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \Delta_{\text{stop}} u$$

において、熱核の漸近展開は Branch Ricci 曲率によって支配される。
特に短時間極限では

$$\text{Tr} \left(e^{-t\Delta_{\text{stop}}} \right) \sim \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_B \left(1 + \frac{t}{6} \text{Ric}_{\text{Br}} + \cdots \right), dM.$$

したがって Branch Ricci 曲率は、停止熱核の第一補正項として現れる。

7.6 幾何学的意義

古典的リーマン幾何学では、Ricci 曲率は測地線束の収束・発散や熱拡散を支配する。

本理論では、Branch Ricci 曲率はループ・ツリー変換による平均的分岐の強さを表し、
停止構造への収束速度を決定する。

すなわち、

忘却 $\implies$ Branch 曲率 $\implies$ Branch Ricci 曲率 $\implies$ 停止熱流
--

という解析学的系列が成立する。

注意 3 Branch Ricci 曲率は、停止核束理論における体積変化・熱核漸近・スペクトル分布を支配する基本曲率である。

次節では、この Branch Ricci 曲率を含む停止ラプラシアンに対して Weitzenböck 型公式を導き、停止ホッジ理論の解析学的基礎を構成する。

8 停止版 Weitzenböck 公式

本節では、停止ラプラシアンを Branch 接続ラプラシアンと Branch 曲率作用素へ分解する停止版 Weitzenböck 公式を導く。

古典的リーマン幾何学では、Weitzenböck 公式はラプラス・ベルトラミ作用素と接続ラプラシアンとの差が Ricci 曲率によって与えられることを示す基本恒等式である。

停止核束理論では，忘却によって創発する非可換性を反映して，新たに忘却曲率項が現れる。

8.1 停止ラプラシアン

停止ラプラシアンを

$$\Delta_{\text{stop}} = (\nabla^{\text{Br}})^* \nabla^{\text{Br}} - (\nabla^{\text{Br}} \Phi) \cdot \nabla^{\text{Br}}$$

とする。

ここで

$$\Phi$$

は停止ポテンシャルである。

8.2 忘却曲率

忘却射

$$\Pi : E \longrightarrow E_{\text{obs}}$$

とその右逆

$$\Pi^\dagger$$

から忘却残差

$$R = I - \Pi^\dagger \Pi$$

を定義する。

Branch 接続との可換性の破れ

$$[\nabla^{\text{Br}}, R]$$

を忘却曲率作用素

$$\boxed{\mathcal{F}_{\text{forget}}}$$

と呼ぶ。

これは情報の欠損によって生じる幾何学的補正を表す。

8.3 停止版 Weitzenböck 公式

定理 8.1 (停止版 Weitzenböck 公式) 適当な正則性条件の下で,

$$\Delta_{\text{stop}} = (\nabla^{\text{Br}})^* \nabla^{\text{Br}} + \text{Ric} * \text{Br} + \mathcal{F} * \text{forget}$$

が成立する。

ここで

- $(\nabla^{\text{Br}})^* \nabla^{\text{Br}}$ は Branch 接続ラプラシアン,
- Ric_{Br} は Branch Ricci 曲率,
- $\mathcal{F}_{\text{forget}}$ は忘却残差による非可換補正項である。

概略 停止ラプラシアンを Branch 接続について展開すると,

$$(\nabla^{\text{Br}})^* \nabla^{\text{Br}}$$

が二階主部として現れる。

共変微分の交換子を計算すると,

Branch 曲率

$$R^{\text{Br}}$$

が生じる。

さらに, 忘却射と Branch 接続が一般には可換しないため,

$$[\nabla^{\text{Br}}, R]$$

による補正項が現れる。

Branch 曲率の縮約をとることにより,

$$\text{Ric}_{\text{Br}}$$

が得られ, 以上をまとめることで表示された恒等式が従う。

□

8.4 停止核上での簡約

停止核

$$\mathbb{K} = \text{Fix}(D)$$

では

$$\nabla^{\text{Br}} f = 0$$

である。

さらに忘却残差も消失するため、

$$\mathcal{F}_{\text{forget}} f = 0$$

となる。

したがって停止核上では

$$\Delta_{\text{stop}} f = 0$$

が従う。

これは停止ホッジ定理の基礎となる。

8.5 幾何学的意味

停止版 Weitzenböck 公式は、

$$\text{解析} = \text{接続} + \text{曲率} + \text{忘却}$$

という停止核束理論の基本原理を表している。

古典的 Weitzenböck 公式では曲率のみが補正項として現れるのに対し、本理論では忘却に起因する非可換性が独立した幾何学的補正として現れる。

したがって、

$$\text{忘却} \implies \text{非可換性} \implies \text{Branch 曲率} \implies \text{停止ラプラシアン}$$

という創発系列が解析学のレベルでも成立する。

9 停止版 Bochner 恒等式

本節では、停止版 Weitzenböck 公式から導かれるエネルギー恒等式を示す。

古典的リーマン幾何学では、Bochner 恒等式は調和関数や調和形式の剛性を導く基本公式である。本理論では、停止版 Weitzenböck 公式を用いることにより、停止核が Branch 接続に関して平行断面となることを導く。

9.1 Branch エネルギー密度

十分正則な断面

$$f \in \Gamma(E)$$

に対し、Branch エネルギー密度を

$$e(f) = \frac{1}{2} |\nabla^{\text{Br}} f|^2$$

と定義する。

この量は Branch 空間上における局所的な変化率を表す。

9.2 停止版 Bochner 恒等式

定理 9.1 (停止版 Bochner 恒等式) 停止版 Weitzenböck 公式の仮定の下で、

$$\frac{1}{2} \Delta_{\text{stop}} |\nabla^{\text{Br}} f|^2 = |\nabla^{\text{Br}} \nabla^{\text{Br}} f|^2 + \langle \text{Ric} * \text{Br}(\nabla^{\text{Br}} f), \nabla^{\text{Br}} f \rangle + \langle \mathcal{F} * \text{forget} f, f \rangle + \langle \nabla^{\text{Br}} f, \nabla^{\text{Br}}(\Delta_{\text{stop}} f) \rangle$$

が成立する。

概略 停止版 Weitzenböck 公式

$$\Delta_{\text{stop}} = (\nabla^{\text{Br}})^* \nabla^{\text{Br}} + \text{Ric} * \text{Br} + \mathcal{F} * \text{forget}$$

を Branch エネルギー密度へ適用する。

共変微分の交換子を整理すると Branch Ricci 曲率が現れ、さらに忘却残差との交換子から忘却曲率項

$$\mathcal{F}_{\text{forget}}$$

が生じる。

各項を整理することで表示された恒等式を得る。

□

9.3 停止調和断面

特に

$$\Delta_{\text{stop}} f = 0$$

が成立すると,

Bochner 恒等式は

$$\frac{1}{2} \Delta_{\text{stop}} |\nabla^{\text{Br}} f|^2 = |\nabla^{\text{Br}} \nabla^{\text{Br}} f|^2 + \langle \text{Ric} * \text{Br} \nabla^{\text{Br}} f, \nabla^{\text{Br}} f \rangle + \langle \mathcal{F} * \text{forget } f, f \rangle$$

となる。

右辺は Branch 曲率および忘却曲率によるエネルギー寄与を表している。

9.4 停止核への応用

Branch Ricci 曲率が半正定値であり, 忘却曲率が非負作用素であると仮定する。

さらに Branch 空間がコンパクト, あるいは適切な境界条件を満たすとする。

このとき上式を Branch 空間全体で積分すると,

$$\int_B |\nabla^{\text{Br}} \nabla^{\text{Br}} f|^2, dM = 0$$

となる。

したがって

$$\nabla^{\text{Br}} f = 0$$

が従う。

すなわち停止調和断面は Branch 接続に関して平行断面となる。

9.5 停止ホッジ定理への橋渡し

以上より,

$$\Delta_{\text{stop}} f = 0$$

ならば

$$\nabla^{\text{Br}} f = 0$$

となる。

逆に,

$$\nabla^{\text{Br}} f = 0$$

であれば,

停止版 Weitzenböck 公式より

$$\Delta_{\text{stop}} f = 0$$

が従う。

したがって

$$\Delta_{\text{stop}} f = 0 \iff \nabla^{\text{Br}} f = 0$$

が成立する。

これは停止ホッジ定理の核心となる基本命題である。

注意 4 古典的 Bochner 理論では, 曲率が調和形式の剛性を支配する。

停止核束理論では, これに加えて忘却曲率がエネルギー恒等式へ寄与するため,

$$\text{調和性} = \text{Branch 幾何} + \text{忘却幾何}$$

という新しい解析学的構造が得られる。

この結果は, 次節で示す停止ホッジ定理

$$\mathbb{K} = \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

の直接的基礎となる。

10 停止版 Green 公式

本節では, 停止ラプラシアンに対する積分恒等式を導く。

古典的リーマン幾何学において Green 公式は、ラプラシアンと勾配エネルギーを結び付ける基本恒等式である。本理論では、Branch 空間上の自然測度に関して同様の恒等式が成立し、停止ホッジ定理の解析学的基礎となる。

10.1 Branch 空間上の内積

Branch 測度

$$dM(L) = K_s(L, L), d\nu(L)$$

を用いて,

$$f, g \in \Gamma(E)$$

に対する内積を

$$\langle f, g \rangle = \int_B \langle f(L), g(L) \rangle, dM(L)$$

によって定める。

これにより Branch 空間は自然な L^2 構造をもつ。

10.2 停止版 Green 公式

定理 10.1 (停止版 Green 公式) Branch 空間がコンパクト、または十分な減衰条件を満たすとする。

このとき任意の滑らかな断面

$$f, g \in \Gamma(E)$$

について,

$$\langle \Delta_{\text{stop}} f, g \rangle = \langle \nabla^{\text{Br}} f, \nabla^{\text{Br}} g \rangle + \langle \text{Ric} *_{\text{Br}} f, g \rangle + \langle \mathcal{F} * \text{forget} f, g \rangle$$

が成立する。

概略 停止版 Weitzenböck 公式

$$\Delta_{\text{stop}} = (\nabla^{\text{Br}})^* \nabla^{\text{Br}} + \text{Ric} *_{\text{Br}} + \mathcal{F} * \text{forget}$$

を Branch 空間全体で積分する。
境界項はコンパクト性あるいは境界条件により消失する。
共変微分の随伴性から

$$\langle (\nabla^{\text{Br}})^* \nabla^{\text{Br}} f, g \rangle = \langle \nabla^{\text{Br}} f, \nabla^{\text{Br}} g \rangle$$

が従い、残りの曲率項を整理すると表示式を得る。

□

10.3 エネルギー表示

特に

$$g = f$$

とすると,

$$\langle \Delta_{\text{stop}} f, f \rangle = |\nabla^{\text{Br}} f|^2 + \langle \text{Ric} * \text{Br} f, f \rangle + \langle \mathcal{F} * \text{forget} f, f \rangle$$

となる。

左辺は停止エネルギーを表し、右辺は

1. Branch 接続エネルギー,
2. Branch 曲率エネルギー,
3. 忘却曲率エネルギー,

の和として分解される。

10.4 停止核への応用

いま

$$\Delta_{\text{stop}} f = 0$$

と仮定する。

さらに,

$$\text{Ric} * \text{Br} \geq 0, \quad \mathcal{F} * \text{forget} \geq 0$$

を仮定すると,
Green 公式より

$$0 = |\nabla^{\text{Br}} f|^2 + \langle \text{Ric} * \text{Br} f, f \rangle + \langle \mathcal{F} * \text{forget} f, f \rangle.$$

各項は非負であるから,

$$\boxed{\nabla^{\text{Br}} f = 0}$$

が従う。

したがって停止調和断面は Branch 接続に関して平行断面となる。

10.5 停止ホッジ定理への帰結

Bochner 恒等式および停止版 Green 公式を合わせると,

$$\Delta_{\text{stop}} f = 0$$

ならば

$$\nabla^{\text{Br}} f = 0$$

であり,
逆に

$$\nabla^{\text{Br}} f = 0$$

ならば

$$\Delta_{\text{stop}} f = 0$$

となる。

したがって

$$\boxed{\ker(\Delta_{\text{stop}}) = \{f \in \Gamma(E) \mid \nabla^{\text{Br}} f = 0\}}$$

が成立する。

これは次節で示す停止ホッジ定理の核心となる。

注意 5 停止版 Green 公式は、停止ラプラシアンを Branch 幾何・Branch 曲率・忘却曲率の三つのエネルギーへ分解する基本積分恒等式である。

古典的 Green 公式がリーマン幾何学の解析的基礎であるように、本公式は停止核束理論における解析学の基本原理となる。

11 停止ホッジ定理

本節では、停止ラプラシアンの核が Branch 接続に関する平行断面と一致することを示す。これは古典的ホッジ定理に対応する停止核束理論の基本定理であり、停止構造と解析学とを結び付ける中心結果である。

11.1 停止調和断面

停止ラプラシアン

$$\Delta_{\text{stop}}$$

に対して、

$$\Delta_{\text{stop}} f = 0$$

を満たす断面を**停止調和断面** (stopping harmonic section) と呼ぶ。
その全体を

$$\mathcal{H}_{\text{stop}} = \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

と書く。

11.2 停止ホッジ定理

定理 11.1 (停止ホッジ定理) Branch 空間がコンパクト、あるいは適切な境界条件を満たすとする。

さらに、

$$\text{Ric} * \text{Br} \geq 0, \quad \mathcal{F} * \text{forget} \geq 0$$

が成立すると仮定する。

このとき,

$$\mathcal{H}_{\text{stop}} = \left\{ f \in \Gamma(E); \left| \nabla^{\text{Br}} f = 0 \right. \right\}$$

が成立する。

すなわち,

停止調和断面と Branch 接続に関する平行断面は一致する。

特に,

$$\ker(\Delta_{\text{stop}}) = \text{Fix}(D)\mathbb{K}$$

が成立する。

証明 停止版 Green 公式より,

$$\langle \Delta_{\text{stop}} f, f \rangle = |\nabla^{\text{Br}} f|^2 + \langle \text{Ric} * \text{Br} f, f \rangle + \langle \mathcal{F} * \text{forget} f, f \rangle$$

である。

いま,

$$\Delta_{\text{stop}} f = 0$$

と仮定すると,

$$0 = |\nabla^{\text{Br}} f|^2 + \langle \text{Ric} * \text{Br} f, f \rangle + \langle \mathcal{F} * \text{forget} f, f \rangle.$$

仮定より右辺の各項は非負であるから,

$$\nabla^{\text{Br}} f = 0$$

が従う。

逆に,

$$\nabla^{\text{Br}} f = 0$$

ならば,

停止版 Weitzenböck 公式より

$$\Delta_{\text{stop}} f = 0$$

となる。
したがって、

$$\ker(\Delta_{\text{stop}}) = \{f \mid \nabla^{\text{Br}} f = 0\}$$

が成立する。
停止核

$$\mathbb{K} = \text{Fix}(D)$$

は Branch 接続について不変であるため、

$$\nabla^{\text{Br}} f = 0 \iff f \in \mathbb{K}$$

である。
以上より、

$$\ker(\Delta_{\text{stop}}) = \text{Fix}(D)\mathbb{K}$$

が従う。

□

11.3 停止コホモロジー

停止ホッジ定理により、
停止コホモロジー

$$H_{\text{stop}}^{\bullet}$$

の各元は停止調和断面によって一意に代表される。
すなわち、

$$H_{\text{stop}}^{\bullet} \cong \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

が成立する。
したがって停止ラプラシアンの特値は停止コホモロジーを完全に決定する。

11.4 停止核束との対応

停止核束

$$\mathbb{K} \longrightarrow \mathcal{B}$$

において、
各ファイバーの停止核は調和断面として実現される。
そのため停止核束は解析学的には

$$\mathbb{K} = \mathcal{H}_{\text{stop}}$$

という調和束として理解できる。
これは停止核束理論と Branch Geometry を結び付ける基本対応である。

11.5 幾何学的意義

古典的ホッジ理論では、
「コホモロジー類は一意的な調和形式をもつ」
という定理が成立する。
停止核束理論では、これに対応して、

$$\text{停止構造} \iff \text{Branch 幾何} \iff \text{停止調和断面}$$

という対応が成立する。
したがって停止核は単なる動力的固定集合ではなく、Branch 幾何における解析学的
調和構造そのものである。

注意 6 停止ホッジ定理は、本理論における解析学の中核定理であり、

$$\text{Fix}(D) = \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

という等式によって、停止構造・Branch 幾何・スペクトル理論を統一する。
さらに停止ラプラシアンの特値解析を通じて、停止ゼータ関数、停止トレース公
式、停止スペクトル定理へと自然に接続される。

12 停止解析学の基本公理

本章では、停止核束理論において解析学を展開するための基本仮定をまとめる。以下では、これらを停止解析学の基本公理と呼ぶ。

公理 A (Branch 空間)

Branch 空間

$$\mathcal{B}$$

は可分な滑らかな測度空間であり、各点には Branch 接空間

$$T_L \mathcal{B}$$

が定義されているものとする。

さらに Branch 計量

$$g_{\text{Br}}$$

が与えられ、

$$(\mathcal{B}, g_{\text{Br}})$$

は Branch 幾何をなす。

公理 B (停止核束)

Branch 空間上には停止核束

$$\pi : \mathbb{K} \longrightarrow \mathcal{B}$$

が定義され、

各ファイバー

$$\mathbb{K}_L$$

は有限次元ヒルベルト空間である。

停止核は

$$\mathbb{K} = \text{Fix}(D)$$

によって特徴付けられる。

公理 C (Branch 接続)

停止核束上には

$$\nabla^{\text{Br}}$$

なる Branch 接続が存在する。

この接続は Branch 計量と両立し,

$$\nabla^{\text{Br}} g_{\text{Br}} = 0$$

を満たす。

公理 D (停止ラプラシアン)

停止ラプラシアン

$$\Delta_{\text{stop}}$$

は

$$\Delta_{\text{stop}} = (\nabla^{\text{Br}})^* \nabla^{\text{Br}} - (\nabla^{\text{Br}} \Phi) \nabla^{\text{Br}}$$

によって定義される。

ここで

$$\Phi$$

は停止ポテンシャルである。

公理 E (Branch 曲率)

Branch 接続の曲率テンソル

$$R^{\text{Br}}$$

および Ricci 曲率

$$\text{Ric}_{\text{Br}}$$

が存在する。

公理 F（忘却曲率）

忘却射

$$\Pi : E \rightarrow E_{\text{obs}}$$

および右逆

$$\Pi^\dagger$$

に対し,

$$R = I - \Pi^\dagger \Pi$$

を忘却残差とする。

Branch 接続との交換子

$$\boxed{\mathcal{F}_{\text{forget}} = [\nabla^{\text{Br}}, R]}$$

を忘却曲率作用素と呼ぶ。

公理 G（Branch 測度）

Branch Kernel

$$K_s(L, L)$$

を用いて

$$dM(L) = K_s(L, L), d\nu(L)$$

を Branch 空間の自然測度とする。

内積は

$$\langle f, g \rangle = \int_B \langle f, g \rangle, dM$$

によって定義される。

公理 H (解析的仮定)

以下のいずれかを仮定する。

1. Branch 空間はコンパクトである。
2. あるいは十分速い減衰条件が成立し、境界項は消失する。

この仮定の下で積分公式および部分積分が成立する。

公理 I (非負曲率条件)

解析学を展開する間、

$$\text{Ric} * \text{Br} \geq 0, \quad \mathcal{F} * \text{forget} \geq 0$$

を仮定する。

これにより Bochner 法が適用可能となる。

公理 J (停止ホッジ条件)

停止核は Branch 接続に関して平行であり、

$$\nabla^{\text{Br}} f = 0 \quad (f \in \mathbb{K})$$

を満たす。

さらに、

$$\mathbb{K} = \text{Fix}(D)$$

が成立する。

基本原理

以上の公理の下で、

$\text{Branch Geometry} \implies \text{Weitzenböck} \implies \text{Bochner} \implies \text{Green} \implies \text{停止ホッジ定理}$
--

という解析学の基本系列が成立する。

この系列は停止核束理論における解析学の基盤を与え、以後の停止指数定理、停止トレース公式、停止スペクトル定理、停止ゼータ関数論の共通の出発点となる。